

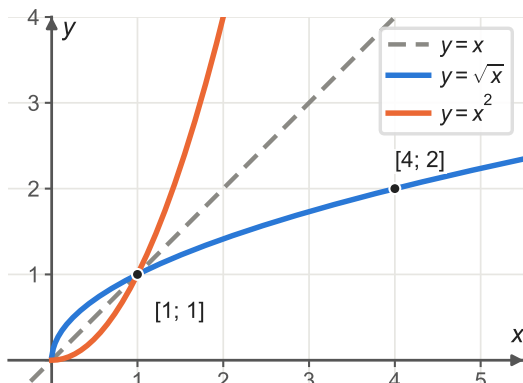
Funkce druhá odmocnina

$$y = \sqrt{x}$$

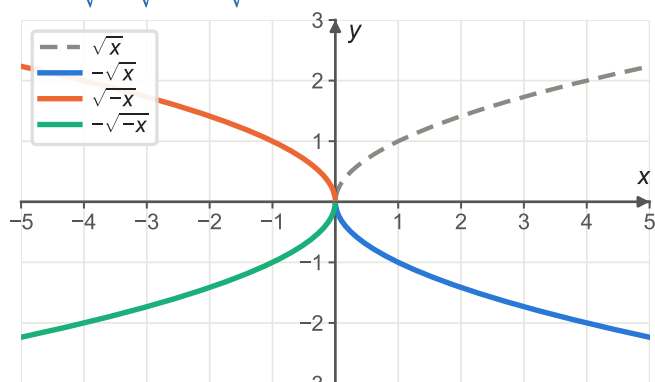
- $D = \langle 0; \infty \rangle$, $H = \langle 0; \infty \rangle$; rostoucí, prochází $[0; 0]$, $[1; 1]$, $[4; 2]$.
- Inverzní funkce k $y = x^2$ pro $x \geq 0$ – grafy jsou souměrné podle přímky $y = x$.
- $\sqrt{x} = x^{1/2}$; n -tá odmocnina $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ (ve škole pro $x \geq 0$).

- $y = \sqrt{x-m} + n$: graf začíná v bodě $[m; n]$.
- Roste stále pomaleji: zčtyřnásobení x jen zdvojnásobí y .
- $\sqrt{a^2} = |a|$; $\sqrt{4x} = 2\sqrt{x}$.
- $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ je horní půlkružnice o poloměru r .

Odmocnina a kvadrát: inverzní funkce

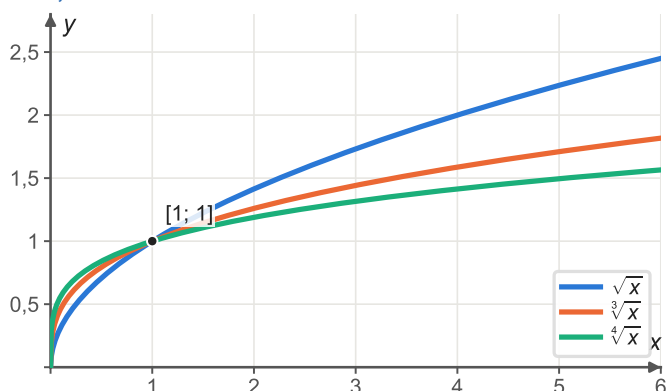


Grafy $\sqrt{x}$ a x^2 ($x \geq 0$) jsou souměrné podle $y = x$.

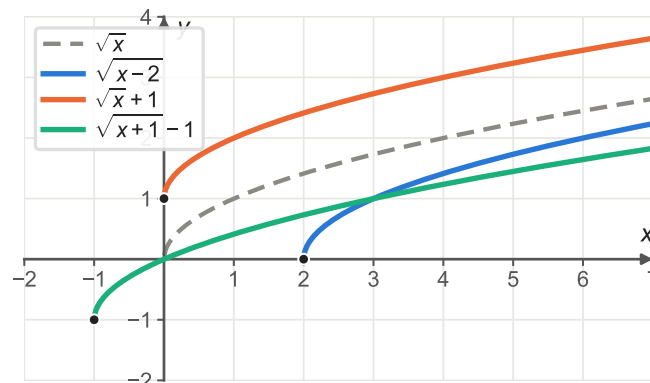
Zápor: $-\sqrt{x}$, $\sqrt{-x}$, $-\sqrt{-x}$ 

Čtyři „čtvrtiny“ paraboly ležící na boku.

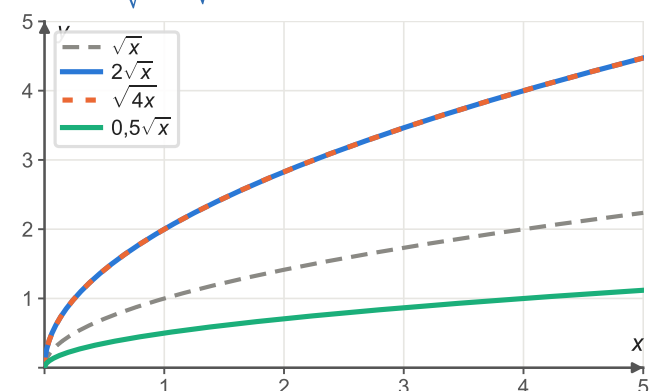
Druhá, třetí a čtvrtá odmocnina



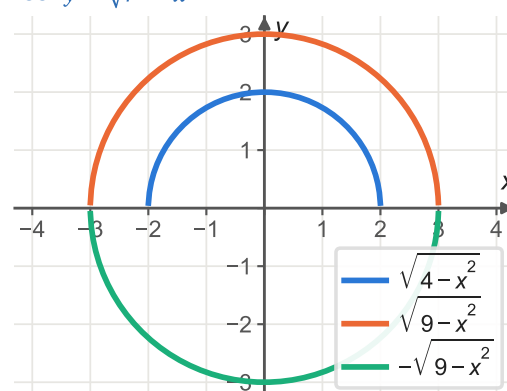
Pro $x > 1$ je vyšší odmocnina menší, pro $0 < x < 1$ větší.

Posuny: začátek grafu v $[m; n]$ 

$\sqrt{x-2} \rightarrow [2; \infty)$; $\sqrt{x} + 1 \rightarrow [0; \infty)$; $\sqrt{x+1} - 1 \rightarrow [-1; \infty)$.

Roztažení: $2\sqrt{x}$ a $\sqrt{4x}$ splývají

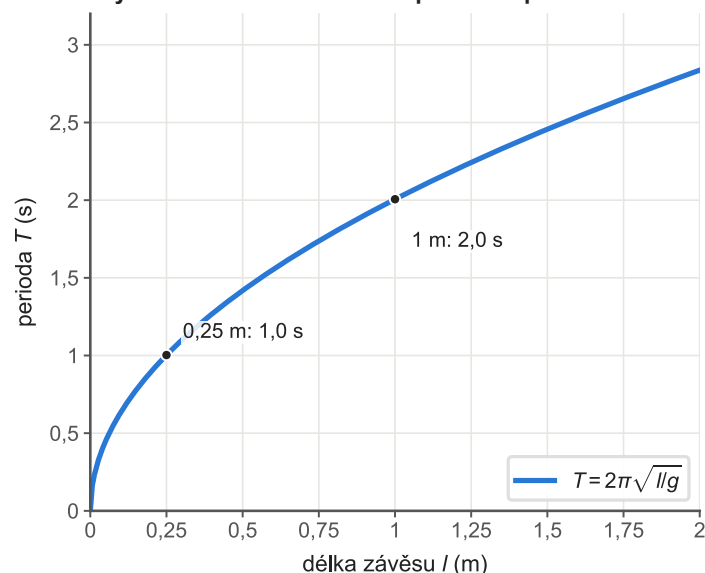
Vodorovné stažení $4x$ = svislé roztažení $2x$.

Půlkružnice: $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ 

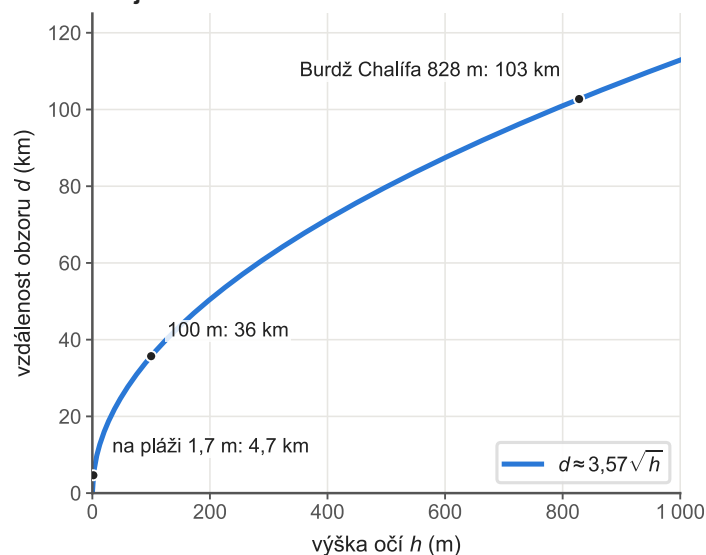
Rovnice kružnice $x^2 + y^2 = r^2$ rozdělená na horní a dolní půlku.

Kde se s touto funkcí setkáš

Perioda kyvadla: čtvrtinová délka → poloviční perioda



Jak daleko je obzor?



Fyzika Perioda kyvadla $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ a pružiny

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Fyzika Rychlost po volném pádu z výšky h : $v = \sqrt{2gh}$;
rychlost vlny na struně $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$.

Chemie Střední kvadratická rychlost molekul $v = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$;
Grahamův zákon efuze $v \sim \frac{1}{\sqrt{M}}$.

Biologie Rychlost chůze zvířat (i dinosaurů) $v \sim \sqrt{gl}$,
kde l je délka nohy.

Geografie Vzdálenost obzoru $d \approx 3,57\sqrt{h}$ km (h v metrech) – z $d = \sqrt{2Rh}$.

Statistika Směrodatná odchylka $\sigma = \sqrt{\text{rozptyl}}$; chyba průměru $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: 4× víc měření = poloviční chyba.

Informatika Vzdálenost bodů
 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, úhlopříčka obrazovky.

Jak ji poznáš v datech: Poznáš ji v datech: čtyřnásobné x dá dvojnásobné y ; graf y^2 proti x je přímka.

Souvisí s: MAT-22b, MAT-09 · 1.+2. ročník H20, H36 · FYZ H22 (kyvadlo)